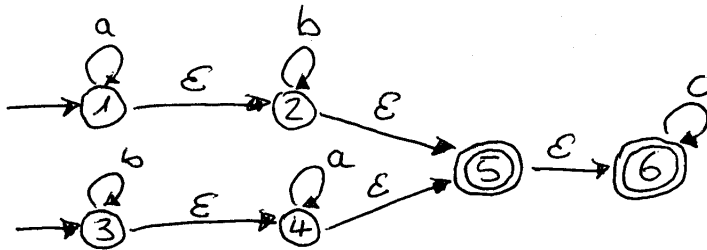


Theoretische Informatik, Übung 4

Aufgabe 1 (4 P)

Gegeben sei der folgende ϵ -Automat A :

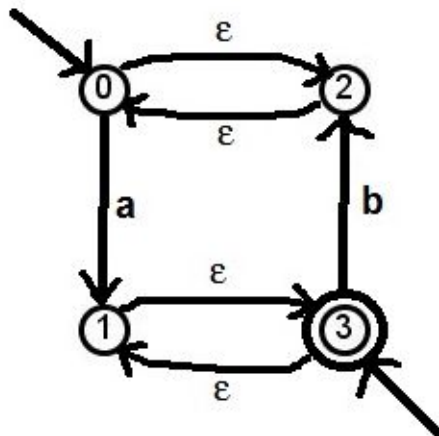


1. Welches ist die Sprache $L(A)$?
2. Geben Sie einen zu A äquivalenten vollständigen deterministischen endlichen Automaten A' an.

Aufgabe 2 (3 P)

Gegeben sei der folgende ϵ -Automat

$A = (\{a, b\}, \{0, 1, 2, 3\}, \delta, \{0, 3\}, \{3\})$:



1. Geben Sie den zu A äquivalenten minimalen vollständigen DFA B an.
2. Geben Sie eine rechtslineare Grammatik G für L an.

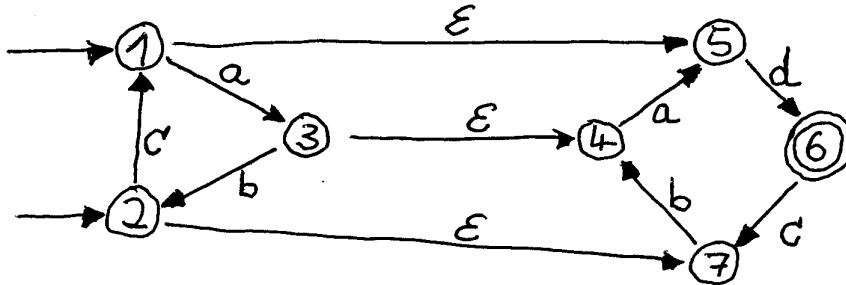
Aufgabe 3 (4 P)

Geben Sie einen minimalen vollständigen DFA an, der die folgende Sprache erkennt:
 $L = \{a, aab\}^*$

Aufgabe 4 (4 P)

Gegeben sei der folgende ϵ -Automat

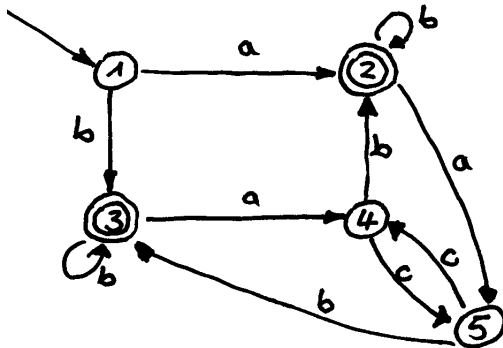
$A = (\{a, b, c, d\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \delta, \{1, 2\}, \{6\})$:



1. Geben Sie den zu A äquivalenten minimalen DFA A' an.

Aufgabe 5 (4 P)

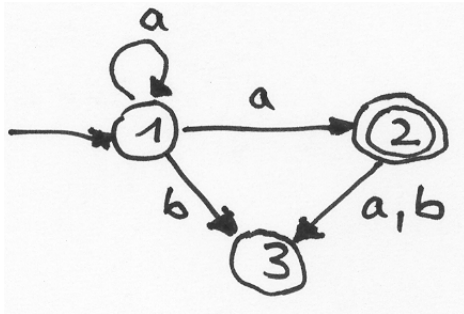
Betrachten Sie diesen deterministischen Automaten A :



1. Geben Sie einen zu A äquivalenten Minimal-Automaten an.

Aufgabe 6 (4 P)

1. Welche Technik wird benutzt um zu zeigen, dass ein DFA das Gleiche kann wie ein NFA?
2. Geben Sie für diesen Automaten einen äquivalenten vollständigen DFA an:



Machen Sie Ihren Automaten (im nächsten Schritt) minimal.

3. Beschreiben Sie die vier wesentlichen Schritte, mit denen ein εFA in einen äquivalenten NFA transformiert wird:

Aufgabe 7 (4 P)

Geben Sie einen deterministischen endlichen Automaten A an mit

$$L(A) = \{a^{2k}b^{3\ell} \mid k, \ell \in \mathbb{N}\} \cup \{a^{3k}b^{2\ell} \mid k, \ell \in \mathbb{N}\} \quad .$$

Aufgabe 8 (4 P)

Schreiben Sie für jeden der Automaten auf diesem Übungsblatt ein Java-Programm, das diesen Automaten simuliert. Das Programm soll also einen String einlesen und sagen, ob die Zeichenkette (das Wort) in der Sprache des Automaten ist oder nicht.

Hinweis: Vielleicht reicht ja *ein* entsprechend parametrisiertes Programm aus?